

מתמטיקה לפיזיקאים 2 – סמסטר ב' מועד ב'
פרופ' ליאור קליין

(10) 1. מצא/י וקטור $\vec{u}$ שמקביל למישור $3x-2y+3z=4$ וניצב לוקטור $\vec{v} = \hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$.

(10) 2. נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2} + \ln(e^{yz} + 1)$. חשב/י את $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}$.

(10) 3. נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^4 + y^4 - 4xy + 4$. מצא/י את כל נקודות הקיצון וקבע/י לגבי כל אחת מהן אם היא נקודת מינימום, מקסימום או פיתול.

(10) 4. מצא/י פתרון למשוואה הדיפרנציאלית $y'(1+2y^2) = y \cos x$ עם תנאי ההתחלה $y(0)=1$.

(60) 5. יש לענות על 4 מתוך 5 הסעיפים הבאים. ניקוד כל סעיף 15 נקודות. **תיבזקנה אך ורק 4**

התשובות הראשונות.

א. חשב/י את $\iiint_V x dx dy dz$ כאשר V הוא הנפח התחום בין המישורים $6x+3y+z=6$, $x=0$, $y=0$ ו $z=0$.

ב. נתון כדור שמרכזו בנקודה $(0,0,1)$ ורדיוסו 2. חשב/י את פני שטח מעטפת הכדור עבור $0 \leq z \leq 1$.

ג. חשב/י את $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = xy\hat{i} + x\hat{j} + z\hat{k}$ ו $c(t) : (\sin t, \cos t, \frac{t}{4})$ עבור $0 \leq t \leq 2\pi$.

ד. יהי S מעטפת של כדור שמרכזו בראשית ורדיוסו 1. חשב/י את $\iint_S (x^4 + y^4) ds$.

ה. נתון כדור בעל רדיוס a שצפיפות המסה שלו, δ , תלויה אך ורק במרחק ρ ממרכזו: $\delta = \delta_0 e^{-\frac{\rho}{k}}$.

חשבי את המסה של חלק הכדור הנמצא גם בתוך הקונוס $z = \sqrt{3} r$ (קואורדינטות גליליות).

(בנוסף *6. חשבי את $\iint_D \frac{(x-y) \tan^{-1}(x-y)}{x+y} dx dy$ כאשר D הוא המרובע שקודקודיו הם $(0,2)$,

$(2,4)$, $(4,2)$ ו $(2,0)$.

בהצלחה !